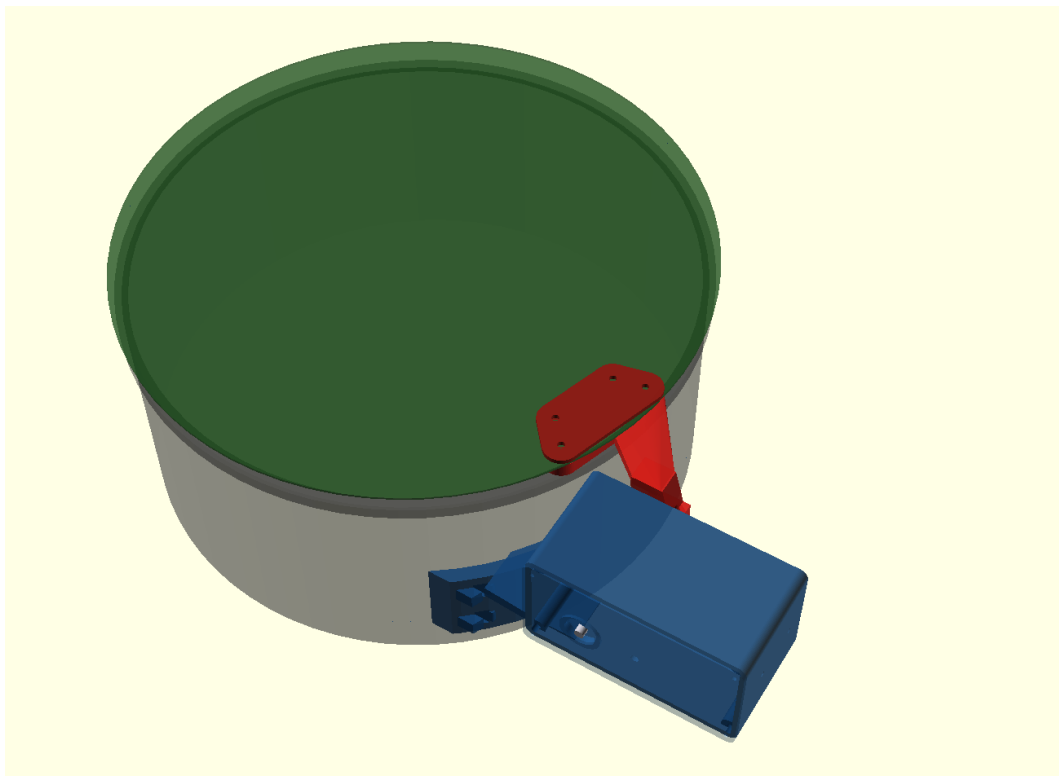


GP1 FlipCap V4.2

Manuale di montaggio

Tappo motorizzato per Sky-Watcher Quattro 300P f/4

Meccanica · Elettronica · Integrazione



PRIMA DI COMINCIARE. Questo manuale presuppone che **housing, coperchio e i tre ingranaggi** siano già stampati dalla V4.1: quelle geometrie non sono cambiate. Vanno invece stampati ex novo la **staffa motore** e la **piastra sensori**, e ristampati **monobraccio** e **contropiastra**. Sull'housing servono 4 fori. Tutto il dettaglio nel capitolo 0.

Indice

Capitolo	Contenuto	Pag.
0. Prima di cominciare	Pezzi, viteria, attrezzi, scelta del materiale del tappo	3
A. Meccanica	Forature, sensori, albero, ingranaggi, staffa, motore	6
B. Elettronica	Schema, alimentazione, sensori, firmware, prova a banco	12
C. Integrazione	Taratura, chiusura, braccio, tappo, montaggio su OTA, Ekos	15
Appendici	Comandi seriali, coppie, diagnostica, limiti da non superare	19

Come leggere i passi. Ogni passo è numerato progressivamente all'interno della sua parte (A1, A2, ... B1, ... C1, ...). **L'ordine conta:** alcuni componenti non sono più raggiungibili dopo che ne sono stati montati altri. In particolare la piastra sensori va montata per prima e il tappo per ultimo.

0. Prima di cominciare

pezzi da stampare, minuteria, attrezzi, scelte da fare adesso

0.1 Pezzi stampati

Pezzo	Stato	Volume	Note di stampa
housing.stl	già buono	251,5 cm ³	invariato dalla V4.1, servono solo 4 fori (passo A1)
cover.stl	già buono	33,7 cm ³	invariato
output_gear.stl	già buono	15,8 cm ³	invariato
compound_gear.stl	già buono	4,9 cm ³	invariato
motor_pinion.stl	già buono	0,5 cm ³	invariato
magnet_flag.stl	già buono	1,9 cm ³	il pezzo V4.1 funziona: incolla il magnete nella tasca
motor_bracket.stl	DA STAMPARE	33,8 cm ³	pezzo nuovo. Senza questo il motore non si monta
mono_arm.stl	DA RISTAMPARE	54,6 cm ³	vedi 0.5: lo spessore del tappo cambia il pezzo
lid_backplate.stl	DA RISTAMPARE	8,5 cm ³	nuovo schema a 4 fori
hall_plate.stl	DA STAMPARE	3,5 cm ³	sostituisce i due hall_holder della V4.1

Parametri di stampa. PETG o ASA, layer 0,20 mm, 4-5 perimetri, 30-40% di riempimento per staffa, braccio e contropiastra. La piastra sensori in piano, 3 perimetri, nessun supporto. Gli ingranaggi (se mai li rifacessi) vogliono layer 0,12-0,16 mm e almeno 5 perimetri.

Orientamenti consigliati. *motor_bracket*: appoggiata sulla faccia grande della piastra motore, flangia in verticale, supporti solo sotto la flangia. *mono_arm*: mozzo sul piatto, piastra del tappo in alto, supporti sotto la piastra. *hall_plate*: faccia piatta sul piatto.

0.2 Viteria e minuteria

Q.tà	Componente	Dove va
1	Albero acciaio 6 × 100 mm	albero di uscita (la BOM V4.1 diceva 95: non basta)
2	Cuscinetto 626ZZ (6×19×6)	parete sinistra e boss del coperchio
1	Cuscinetto 625ZZ (5×16×5)	lato 42T dell'ingranaggio composto
1	Perno M5 × 80 + rondelle + dado autobloccante	albero dell'ingranaggio composto
1	Rondella PTFE o nylon M5	fra composto e parete sinistra
4	Inserti M3 + 4 viti M3×10	coperchio scatola
2	Inserti M3 + 2 viti M3×10	staffa motore, avvitata al tetto dall'esterno
2	Viti M3×12 + rondelle	28BYJ-48 sulla staffa (asole di registrazione)
2	Viti M3×16 + rondelle + dadi	piastra sensori sulla parete sinistra
1	Vite M3×25 + dado	morsetto del mozzo del monobraccio
1	Grano o vite M3	bandierina magnete sull'albero
1	Vite M3	mozzo dell'ingranaggio di uscita sull'albero
4	Viti M4×16 + rondelle larghe + 4 dadi M4	tappo sul monobraccio

Quote in mm. Verificare sempre il diametro reale dell'OTA prima del fissaggio definitivo.

Q.tà	Componente	Dove va
2	Cinghie 25 mm × 1200 mm	fissaggio all'OTA
1	Nastro EVA o gomma 3-4 mm	fra sella e tubo

0.3 Elettronica

Q.tà	Componente	Nota
1	Arduino Nano (ATmega328P 5 V)	CH340/USB-C vanno bene
1	28BYJ-48	versione 5 V
1	Scheda ULN2003	il motore ci si innesta col connettore a 5 poli
1	Buck LM2596	12 V -> 5,0 V, almeno 2 A
2	Hall A3144 / AH3144	interruttore unipolare: risponde a una sola polarità
1	Magnete neodimio 6×3 mm	N35 o superiore
1	Condensatore 1000 uF 10-16 V	sul bus 5 V, vicino alla ULN2003
2	Condensatore 100 nF	uno per sensore Hall
1	Fusibile 1-1,5 A + portafusibile	lato 12 V
1	Connettore DC 5,5×2,1 o GX12-2	ingresso alimentazione
-	Cavo 0,25-0,5 mm ² + termorestringente	

0.4 Attrezzi

Trapano con punta da **3,4 mm** · saldatore e stagno · saldatore con punta per inserti filettati (o un saldatore vecchio) · chiavi a brugola 2-2,5-3 mm · chiave o bussola da 5,5 mm · cutter e riga · lima piatta piccola o lima a D · multimetro · metro flessibile da sarto · un terminale seriale (Arduino IDE, PuTTY, minicom...).

0.5 Decisione da prendere ADESSO: materiale del tappo

Questa scelta cambia il file da stampare. Lo spessore del tappo determina la quota delle piazzole del monobraccio. Se cambi materiale **dopo** aver stampato il braccio, il braccio non va più bene. Decidi prima, poi stampa.

Materiale	Massa	Freccia*	Giudizio
Forex / PVC espanso 1,5 mm	82 g	31 mm	il default. Funziona, ma è il più pesante e il più flessibile dei tre
Polipropilene alveolare 3 mm	50 g	5 mm	consigliato. Impermeabile, robusto, si taglia col cutter. Orienta le nervature interne in direzione radiale, dall'attacco del braccio verso il bordo opposto
Depron / XPS 6 mm	23 g	9 mm	massa minima assoluta, ma fragile: una ditata lo ammacca. Solo per osservatorio fisso
Cerchio stampato + tela	78-110 g	-	sconsigliato. Non pesa meno, e un anello sottile da 374 mm caricato da un punto solo si affloscia (freccia stimata oltre 200 mm senza labbro di irrigidimento)

* freccia sotto peso proprio con il tubo allo zenit, sbalzo di 350 mm dall'attacco del braccio al bordo opposto. Meno massa significa anche più margine di coppia: vedi appendice B.

Se scegli uno spessore diverso da 1,5 mm, rigenera il braccio prima di stamparlo:

Materiale scelto	Comando
Forex 1,5 mm	gli STL nella cartella <i>stl/</i> sono già così
Alveolare 3 mm	<code>openscad -o stl/mono_arm.stl -D 'part="mono_arm"' -D lid_thickness=3 gp1_flipcap_V4_2.scad</code>
Depron 6 mm	<code>openscad -o stl/mono_arm.stl -D 'part="mono_arm"' -D lid_thickness=6 -D arm_dz=44 gp1_flipcap_V4_2.scad</code> (con 6 mm serve anche alzare <code>arm_dz</code> , altrimenti la piastra del braccio passa a 1 mm dall'anello frontale del tubo)

Dopo aver rigenerato, rilancia `python docs/verifica_collisions.py` per confermare che le luci siano ancora buone.

0.6 Avvertenze generali

Non alimentare mai il 28BYJ-48 dal 5 V del Nano o dalla USB. Lo stepper assorbe più di quanto il regolatore del Nano possa dare. Serve il buck LM2596 con GND in comune.

Regola il buck a 5,00 V prima di collegargli qualsiasi cosa. Un LM2596 nuovo esce spesso a 12 V o a tensione casuale: collegarlo com'è brucia il Nano e i sensori.

Non forzare mai il meccanismo a mano con il motore alimentato. Il riduttore totale è di circa 960:1. Forzando il braccio si spanano i denti stampati o si rompe il riduttore interno del 28BYJ.

Parte A - Meccanica

dalla scatola nuda al gruppo motore-ingranaggi funzionante

A1

Preparare l'housing: quattro fori da 3,4 mm

- Sull'housing già stampato servono 4 fori passanti Ø3,4 mm: due sul tetto per la staffa motore, due sulla parete del cuscinetto per la piastra sensori.
- Il metodo più sicuro è usare i pezzi stampati come dima:** appoggia la staffa in posizione (spinta contro soffitto, parete sinistra e i due boss del coperchio) e segna col punteruolo attraverso i suoi fori. Idem per la piastra sensori.
- Le quote delle figure 2 e 3 servono come controllo, non come metodo primario.
- Fora a bassa velocità, senza spingere: il PETG si imbroda.
- I quattro fori della V4.1 per i vecchi supporti Hall restano inutilizzati: tappali con un pezzetto di nastro nero.
- La lastrina rettangolare uscita separata dalla stampa della V4.1 (la vecchia piastra motore sospesa in aria) è scarto: buttala.

FIG. 2 - Fori M3 sul TETTO (staffa motore)

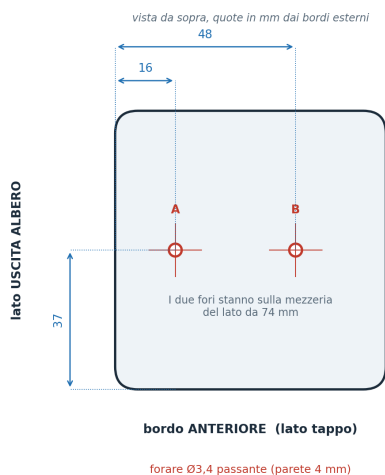


FIG. 2 - i due fori del tetto (staffa motore)

FIG. 3 - Fori M3 sulla PARETE del cuscinetto

vista DA FUORI, dal lato del braccio - quote in mm dal centro del boss

C sta verso il TAPPO e in BASSO, D verso il RETRO e in ALTO

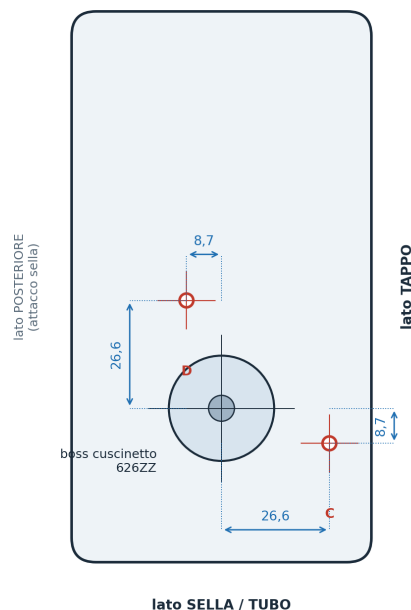


FIG. 3 - i due fori della parete (piastra sensori)

A2**Montare la piastra sensori Hall - VA PER PRIMA**

- I dadi delle sue viti stanno **dentro** la scatola: dopo aver montato albero e ingranaggi non ci arrivi più.
- Infilare i due A3144 nelle tasche ricavate nello spessore della piastra. La **faccia marcata** del sensore deve guardare verso l'interno della scatola, cioè verso il magnete.
- Saldare i fili prima di infilare i sensori: dentro la scatola non hai spazio. Saldare anche i due condensatori da 100 nF fra VCC e GND, il più vicino possibile al chip.
- Lasciare i cavi lunghi almeno 40 cm: usciranno dalla scatola verso la scatola elettronica.
- Fissare con due M3×16 e rondella dall'esterno, dado all'interno. **Lascia le aole a metà corsa:** serviranno per la taratura nel passo C1.
- La piastra resta staccata di 2,6 mm dalla parete: è voluto, deve scavalcare il boss del cuscinetto.

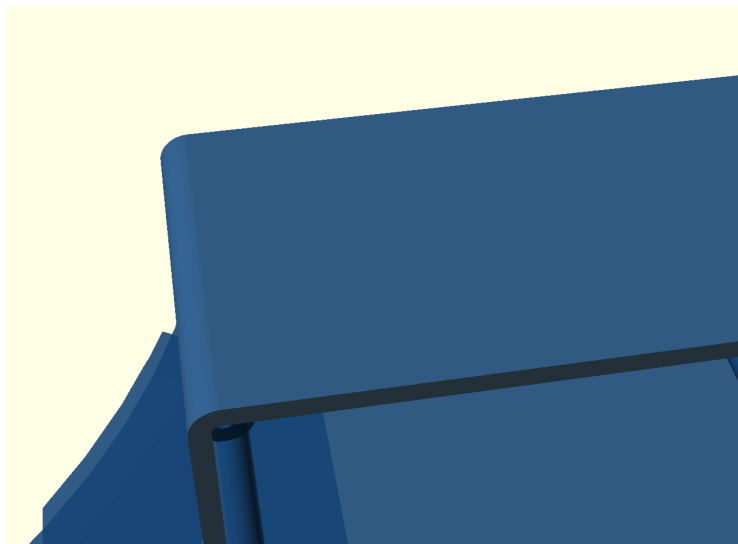


FIG. 4 - piastra sensori in posizione, vista dall'interno della scatola

A3**Cuscinetti 626ZZ**

- Inserisci un 626ZZ nella sede della parete sinistra, spingendolo **dall'esterno**: lo spallamento interno lo trattiene.
- Inserisci il secondo 626ZZ nel boss del coperchio, anch'esso dall'esterno.
- Se entrano troppo duri, scalda leggermente il pezzo con un phon; se ballano, una goccia di frenafili sul diametro esterno.

A4**Albero di uscita 6 × 100 mm**

- Infila l'albero attraverso il cuscinetto della parete sinistra, da fuori verso dentro.
- Deve sporgere **circa 19 mm dal lato sinistro** (per il monobraccio) e arrivare a filo del secondo cuscinetto dal lato del coperchio.
- Controlla che ruoti libero senza gioco assiale apprezzabile.

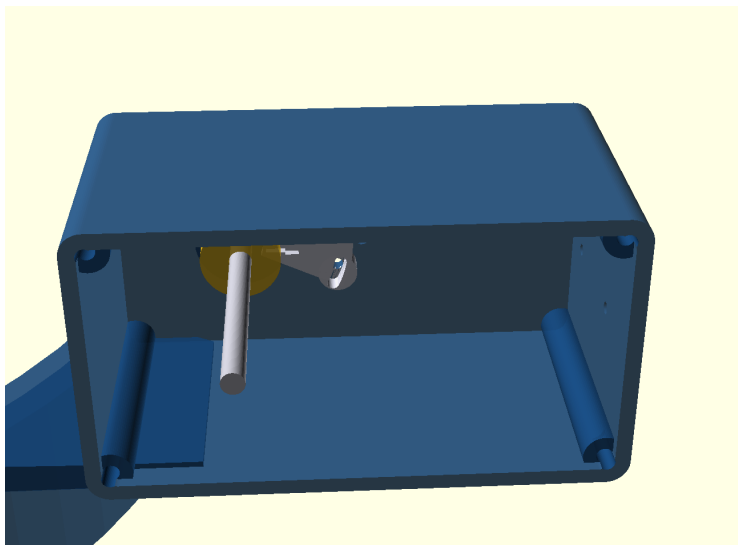


FIG. 5 - albero e bandierina magnete montati

A5**Bandierina magnete**

- Incolla il magnete 6×3 nella tasca della bandierina. Se temi di sbagliare polarità, **non incollarlo ancora**: tienilo a pressione e decidi dopo la prova del passo C1.
- Infila la bandierina sull'albero, magnete rivolto verso i sensori, e posizionala a **11 mm dalla faccia interna della parete sinistra**.
- Ruotala a mano su tutta la corsa: deve passare davanti ai sensori senza toccarli. La luce di progetto è 2,9 mm.
- Stringi il grano M3.

A6**Ingranaggio di uscita 70T**

- Infila l'ingranaggio da 70 denti sull'albero, con il mozzo rivolto verso il coperchio.
- Posizionalo in modo che la dentatura sia allineata con quella del pignone piccolo del composto (che monterai al passo A7).
- Stringi la vite M3 radiale sul mozzo.

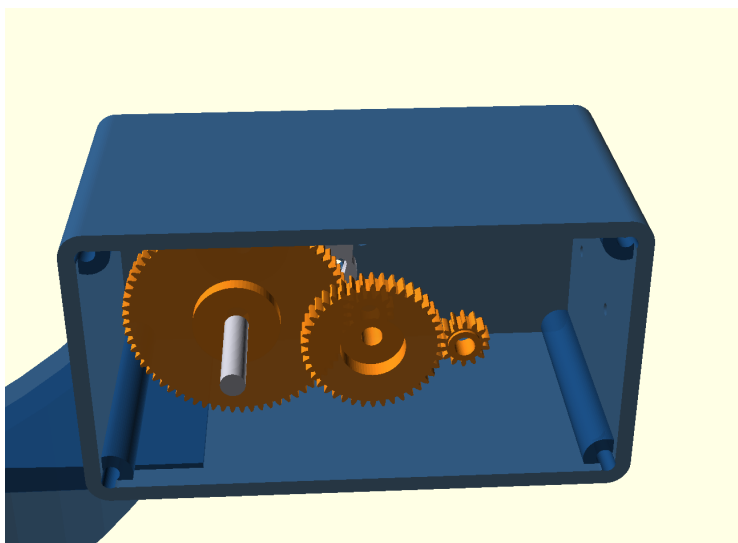


FIG. 6 - ingranaggio di uscita 70T in posizione

A7**Ingranaggio composto 42T/14T**

- Pianta il 625ZZ nella sede ricavata nel lato 42T del composto: entra dal lato esterno del 42T e appoggia su uno spallamento sottile.
- Infila il composto sul perno M5, con una **rondella PTFE o nylon** fra il composto e la parete sinistra.
- Il perno M5 attraversa la parete sinistra e il coperchio: blocca con rondelle e dado autobloccante, **senza stringere**. Il composto deve girare libero sul perno.
- Controlla a mano l'ingranamento 14/70: il composto deve trascinare l'ingranaggio di uscita senza punti duri.

A8**Staffa motore**

- È il pezzo nuovo della V4.2. Si autoallinea: spingila contemporaneamente **contro il soffitto** della cavità, **contro la parete sinistra** e **fra i due boss superiori** del coperchio. In quella posizione i fori della flangia cadono esattamente sui due fori A e B fatti al passo A1.
- Inserisci a caldo i due inserti filettati M3 nelle sedi sulla faccia superiore della flangia, con il saldatore: tenuti in verticale, senza affondare.
- Fissa con due M3×10 avvitare **dall'esterno del tetto**. Stringi gradualmente, alternando.
- Il foro grande in basso sulla piastra è la luce per il mozzo dell'ingranaggio composto: deve restare libero.

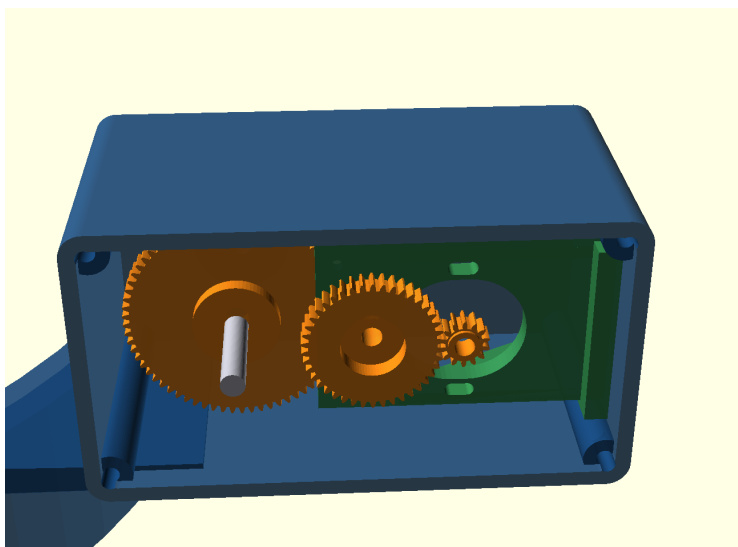


FIG. 7 - staffa motore montata (in verde)

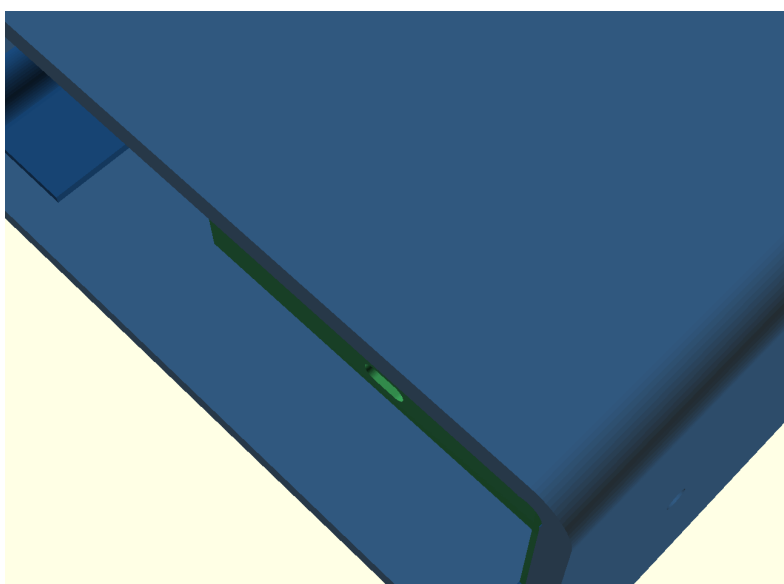


FIG. 8 - la staffa motore da sola: la flangia in alto va a contatto col soffitto, i due fori asolati sulla piastra verticale servono a registrare l'interasse del motore

A9**Motore 28BYJ-48 e pignone 14T**

- Il corpo del motore passa **attraverso il foro grande** della piastra, da sinistra; le due orecchie si appoggiano sulla faccia destra.
- Fissa con due M3×12 e rondelle nelle asole. **Non stringere ancora**: servono libere per il passo A10.
- Infila il pignone 14T sull'albero del motore. Il foro è volutamente stretto: allargalo con una lima a D finché entra a pressione, senza gioco.
- Il pignone deve arrivare quasi a filo della faccia della staffa, così da impegnare tutta la lunghezza utile dell'albero motore.

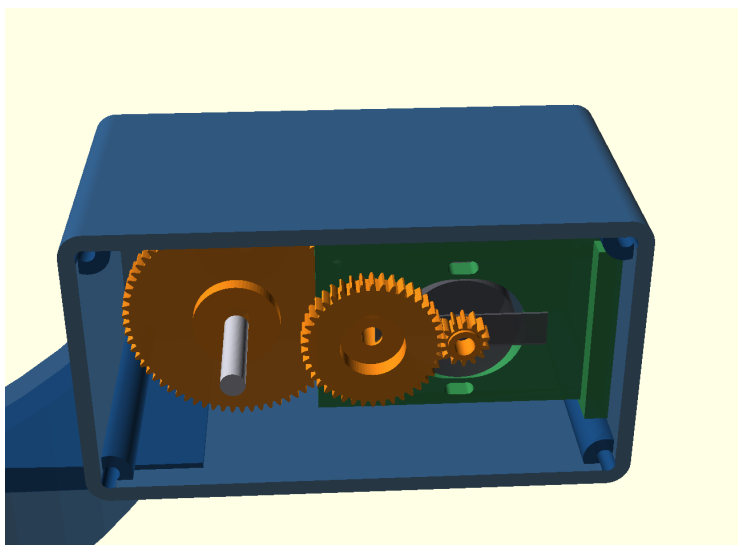


FIG. 9 - motore e pignone montati sulla staffa

A10**Registrare l'ingranamento 14/42**

- È il motivo per cui i fori del motore sono asolati: l'interasse si regola a mano, non dipende dalle tolleranze di stampa.
- Spingi il motore nelle asole finché il pignone ingrana con il 42T del composto **senza gioco eccessivo e senza forzare**. Deve restare un filo di gioco percepibile.
- Stringi le due M3×12.
- Troppo stretto: il motore fatica e stalla. Troppo lasco: i denti saltano sotto carico.

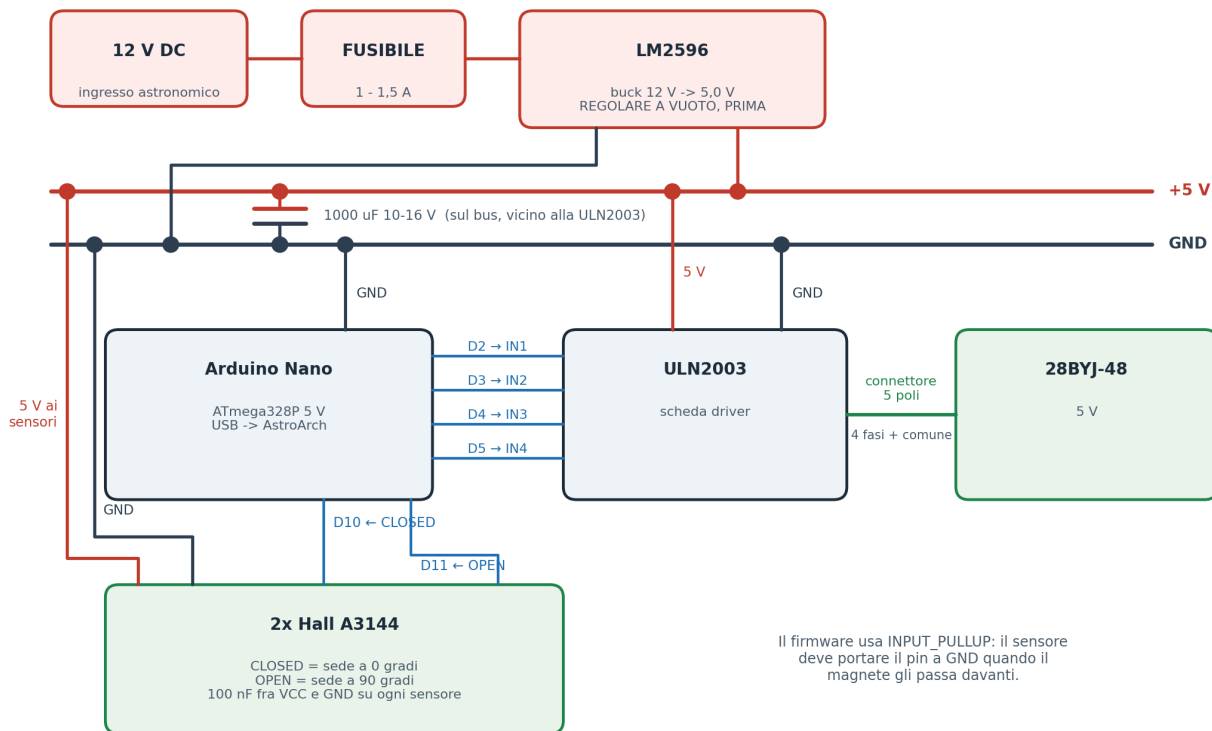
A11**Verifica a mano - non saltare questo passo**

- Ruota il braccio (o direttamente l'albero di uscita) a mano su tutta la corsa, lentamente.
- Tutto il treno deve girare **libero, senza punti duri e senza rumore di raschiamento**.
- Se senti un punto duro periodico, l'interasse di quella coppia è troppo stretto. Se senti gioco e scatti, è troppo largo.
- Controlla anche che la bandierina non tocchi la piastra sensori in nessuna posizione.
- **Solo quando il meccanismo gira bene a mano** ha senso collegare l'elettronica.

Parte B - Elettronica

alimentazione, sensori, firmware, prova a banco

GP1 FlipCap V4.2 - schema di cablaggio



Il 28BYJ-48 NON va alimentato dal 5 V del Nano. GND del buck, della ULN2003, dei sensori e dell'Arduino devono essere in comune.

FIG. 10 - schema di cablaggio completo

B1

Regolare il buck LM2596 - prima di tutto il resto

- Collega **solo** il buck all'alimentazione 12 V, attraverso il fusibile. Nient'altro a valle.
- Con il multimetro sull'uscita, gira il trimmer finché leggi **5,00 V** (accettabile 4,95-5,10).
- Il trimmer è multigiro: servono parecchi giri, non forzare a fondo corsa.
- Solo a questo punto stacca l'alimentazione e collega il resto.

Perché è il passo 1. Un LM2596 nuovo può uscire a 12 V. Se lo colleghi al Nano e ai sensori prima di regolarlo, li bruci tutti in un colpo.

B2

Bus 5 V e GND

- Realizza due nodi di distribuzione (morsettiera o WAGO): uno per il **+5 V**, uno per il **GND**.
- Dal buck partono entrambi. Al bus 5 V si attaccano: ULN2003, sensori Hall. Al bus GND: ULN2003, sensori, **e il GND dell'Arduino**.
- Monta il condensatore da **1000 uF** fra i due bus, il più vicino possibile alla ULN2003, rispettando la polarità.
- Il Nano resta alimentato dalla USB di AstroArch. Il GND in comune è obbligatorio, altrimenti i segnali dei sensori non hanno riferimento.

B3**Nano - ULN2003**

- D2 -> IN1, D3 -> IN2, D4 -> IN3, D5 -> IN4.
- Il 28BYJ-48 si innesta sulla ULN2003 con il suo connettore a 5 poli (4 fasi + comune): non c'è niente da cablare.
- Alimenta la ULN2003 dal bus 5 V, non dal Nano.

B4**Sensori Hall**

- Guardando l'A3144 dal lato della **faccia marcata**, con i reofori in basso: pin 1 = VCC, pin 2 = GND, pin 3 = uscita.
- VCC e GND ai rispettivi bus, 100 nF fra i due il più vicino possibile al corpo del sensore.
- Uscita del sensore **CLOSED** (quello nella sede a 0 gradi) -> **D10**. Uscita del sensore **OPEN** (sede a 90 gradi) -> **D11**.
- Il firmware usa INPUT_PULLUP: non servono resistenze esterne di pull-up. Il sensore deve **portare il pin a GND** quando il magnete gli passa davanti.

B5**Scatola elettronica**

- In *stl/accessori/* c'è *GP1_electronics_box_MINI.stl*: scatola con coperchio e quattro colonnine, per Nano, ULN2003 e buck.
- Non è generata dal file SCAD e la sua mesh ha isole a facce coincidenti: si stampa senza problemi ma non è watertight. Se lo slicer protesta, usa la riparazione automatica.
- Fai uscire dalla scatola: il cavo dei sensori (4 fili), il cavo del motore, il cavo USB e l'ingresso 12 V.
- Monta fusibile e connettore DC sul lato 12 V, fuori dalla scatola o su una parete.

B6**Caricare il firmware**

- Apri *firmware/GP1_Alnitak_DustCover_V4_2.ino* nell'IDE Arduino.
- Scheda: Arduino Nano. Processore: ATmega328P (oppure *ATmega328P (Old Bootloader)* se il caricamento fallisce).
- Non modificare nulla al primo caricamento. In particolare **non alzare MAX_MOVE_STEPS**: è un limite meccanico, vedi appendice D.
- Carica e apri il monitor seriale a **9600 baud**, terminatore **Nuova riga (LF)**.

B7**Prova a banco, motore scollegato dalla meccanica**

- Prima di collegare il motore agli ingranaggi, verifica che l'elettronica risponda. Alimenta e manda i comandi della tabella qui sotto.
- Con il motore innestato sulla ULN2003 ma **non** accoppiato al treno, mandando >0000 l'albero del motore deve girare per circa 19 secondi e poi fermarsi in timeout (stato 3), perché nessun sensore scatta.
- Avvicinando il magnete a mano al sensore OPEN durante il movimento, il motore si deve fermare subito e lo stato deve diventare 2.
- Se il motore vibra ma non gira, hai invertito due fili sul connettore: controlla l'ordine IN1-IN4.

Comando	Risposta attesa	Significato
>P000	*P98000	ping: risponde il product ID 98
>V000	*V98120	versione firmware 1.20
>S000	*S98xyz	stato (vedi tabella sotto)
>O000	*O98000	apri
>C000	*C98000	chiudi

Cifra	Posizione	Valori
x	motore	0 = fermo, 1 = in movimento
y	luce	sempre 0 (il product 98 non ha pannello flat)
z	tappo	0 = intermedio, 1 = chiuso, 2 = aperto, 3 = timeout/errore

Parte C - Integrazione

taratura, chiusura, braccio, tappo, montaggio sul telescopio

C1

Taratura dei sensori, a scatola aperta

- Scatola aperta, coperchio non montato, meccanica completa (passi A1-A11) ed elettronica collegata.
- Ruota a mano l'albero fino alla posizione di **tappo chiuso** (braccio in avanti). Manda >S000: l'ultima cifra deve essere **1**.
- Se resta 0, il sensore CLOSED non scatta: **prima prova a girare il magnete di 180 gradi** nella sua tasca. L'A3144 è unipolare e risponde a una sola faccia.
- Se ancora non scatta, allenta le due viti della piastra sensori e ruotala leggermente nelle asole, poi restringi.
- Ripeti per la posizione aperta: ruota di 90 gradi e verifica che l'ultima cifra diventi **2**.
- Le asole ruotano **entrambi** i sensori insieme: regola sul CLOSED, che è quello che deve essere preciso. L'OPEN segue a 90 gradi esatti per costruzione.
- Quando sei soddisfatto, incolla definitivamente il magnete.

C2

Verso di rotazione

- Manda >0000 partendo da chiuso: il braccio deve muoversi **in apertura**, allontanandosi dal tubo.
- Se va nel verso sbagliato, nel firmware metti `MOTOR_REVERSED = true` e ricarica.
- Cronometra la corsa completa: deve durare **circa 19 secondi**. Molto di più significa passi persi.

C3

Chiusura del coperchio

- Inserisci i 4 inserti M3 a caldo nei boss della scatola, se non l'hai già fatto.
- Controlla un'ultima volta che il treno giri libero e che i cavi non vadano a finire fra gli ingranaggi. Fermali con una fascetta.
- Chiudi con le 4 viti M3×10, serrando a croce.

C4**Monobraccio**

- Infila il mozzo del braccio sull'estremità sinistra dell'albero. Il mozzo è a morsetto: entra libero.
- Posizionalo lasciando **2 mm di luce fra il mozzo e il boss del cuscinetto**. È la luce di progetto verificata.
- Orienta il braccio: a tappo chiuso la piastra deve essere parallela al piano del tappo, rivolta in avanti.
- Stringi la vite M3 del morsetto, con il dado nella sua sede esagonale. Serra deciso: è questo morsetto che trasmette tutta la coppia.

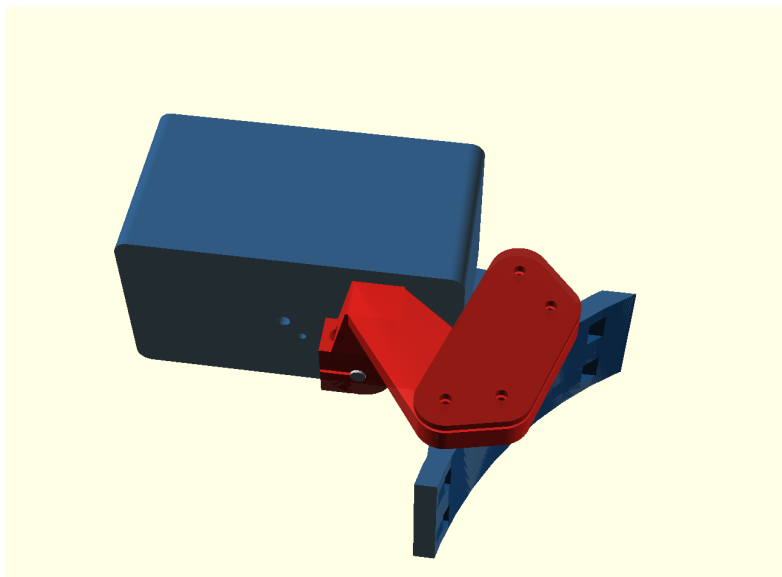


FIG. 11 - monobraccio e contropiastra montati sull'albero

C5**Preparare e fissare il tappo**

- Taglia il disco del diametro di **374 mm** nel materiale scelto al capitolo 0.5. Un compasso improvvisato con uno spago e una puntina è più preciso di quanto sembri.
- Se usi polipropilene alveolare, orienta le nervature interne in direzione **radiale**, cioè lungo la linea che va dall'attacco del braccio al bordo opposto.
- Appoggia la piastra del braccio sul disco e **usala come dima** per i 4 fori Ø4,5.
- Inserisci i 4 dadi M4 nelle sedi esagonali sul lato inferiore delle piazzole del braccio.
- Serra le 4 viti M4×16 dal lato cielo, con la contropiastra e rondelle larghe. **Non strizzare**: il materiale del tappo si schiaccia e perdi il serraggio.

C6**Misurare il tubo e fissare all'OTA**

- Il modello assume un diametro OTA di **362 mm**. Misura la **circonferenza reale** con un metro flessibile nel punto di fissaggio e dividi per π greco.
- Tubo reale minore di 362: la sella balla. Riempi con EVA più spessa (3-4 mm). Nessun problema.
- Tubo reale maggiore di 363,2: la sella non appoggia. Carteggia l'interno, oppure rigenera l'housing con il valore giusto e ristampa.
- **Scegli la posizione angolare prima di stringere**. La sella copre solo 43 gradi di arco e puoi ruotare tutto il gruppo attorno al tubo: la cinematica non cambia. Sul Quattro 300P foccheggiatore e cercatore stanno vicino alla bocca del tubo, proprio dove va la sella: scegli il lato libero.
- Metti 3-4 mm di EVA fra sella e tubo e stringi le due cinghie.
- **Ribilancia la montatura**: hai aggiunto 400-500 g in punta a un tubo da 1200 mm.

C7**Ekos / INDI**

- Driver: **Alnitak Remote Dust Cover / Flip Flat** (`indi_flipflat`).
- Porta seriale: quella del Nano, 9600 baud.
- Il product ID 98 è un **dust cover**: non c'è pannello flat. Per i flat servono cielo crepuscolare o un pannello separato.
- Park = chiuso. Unpark = aperto.
- **Imposta la posizione di park con il tubo lontano dallo zenit.** È la singola cosa che dà più margine a tutto il meccanismo: vedi appendice B.

C8**Collaudo finale**

- Cicla apertura e chiusura almeno 10 volte di seguito da Ekos, controllando che lo stato finale sia sempre 1 o 2 e mai 3.
- Ripeti con il tubo in tre posizioni diverse: orizzontale, a 45 gradi e vicino allo zenit. È allo zenit che il meccanismo fatica di più.
- Controlla a tappo aperto che il disco non tocchi la scatola. La luce di progetto a fine corsa è 7,9 mm.
- Verifica che il tappo chiuso copra tutta l'apertura senza lasciare spiragli.
- Lascia il sistema fermo a tappo aperto per qualche minuto e controlla che non scenda da solo.

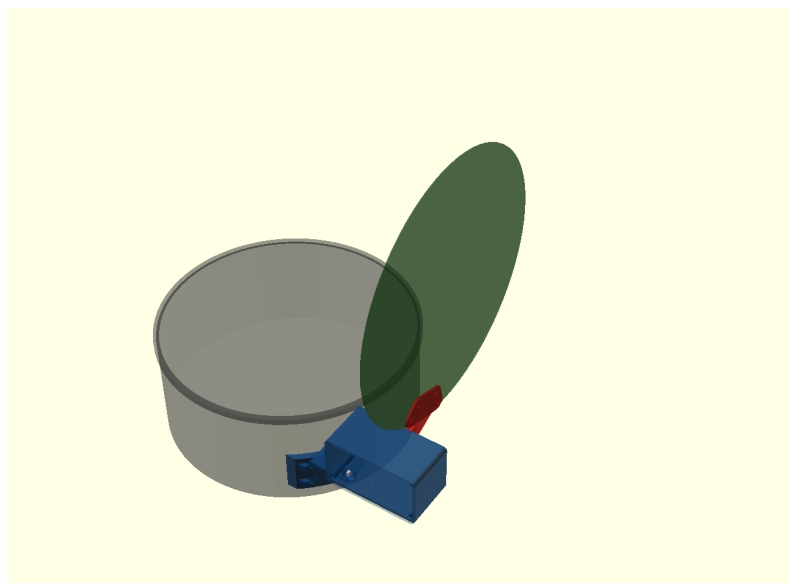


FIG. 12 - posizione di fine apertura, 90 gradi

Appendici

A. Comandi seriali (protocollo Alnitak)

9600 8N1, comandi terminati da LF. Il firmware emula il product ID 98, Remote Dust Cover.

Comando	Risposta	Effetto
>P000	*P98000	ping
>O000	*O98000	apri il tappo
>C000	*C98000	chiudi il tappo
>S000	*S98xyz	stato: x motore, y luce, z tappo
>V000	*V98120	versione firmware
>J000	*J98000	luminosità (non usata)

B. Coppie e posizione di park

La coppia resistente alla cerniera dipende dall'**offset verticale del baricentro del tappo rispetto all'asse cerniera**, quindi dalla posizione in cui punta il telescopio. Con tappo da 105 g complessivi:

Condizione	Coppia resistente	Margine
Tubo allo zenit, tappo chiuso (inizio apertura)	~0,23 N·m	1,4×
Tubo a 45 gradi, tappo chiuso	~0,16 N·m	2,0×
Tubo orizzontale, tappo chiuso	~0,04 N·m	8×
Qualsiasi posizione, tappo a 90 gradi	~0,04 N·m	8×

Coppia disponibile stimata: 28BYJ-48 a circa 12 giri/min in uscita (~30 mN·m) moltiplicata per la riduzione stampata 15:1, con rendimento 0,72 su due stadi = ~0,32 N·m.

Da -78 gradi in poi la gravità aiuta l'apertura. Il tappo resta quindi appoggiato in posizione aperta senza caricare il finecorsa. Il momento critico è sempre l'istante di distacco in apertura, a tappo chiuso.

C. Diagnostica

Sintomo	Causa probabile	Cosa fare
Il motore vibra ma non gira	ordine delle fasi sbagliato	controlla D2-D5 verso IN1-IN4
Gira nel verso sbagliato	-	MOTOR_REVERSED = true nel firmware
Lo stato resta sempre 0	nessun Hall scatta	gira il magnete di 180 gradi; poi registra le asole della piastra
Stato 3 a fine corsa	il sensore di destinazione non ha scattato	traferro troppo grande o magnete debole; verifica i 2,9 mm
Stato 3 dopo pochi secondi	passi persi o stallo	controlla che il treno giri libero a mano; alleggerisci il tappo; parcheggia lontano dallo zenit
Il tappo si apre solo con il tubo basso	marginale di coppia insufficiente	tappo più leggero (cap. 0.5) e park lontano dallo zenit
Rumore ciclico dagli ingranaggi	interasse motore troppo stretto	riapri e rifai il passo A10
Il tappo chiuso non appoggia piano	flessione del disco	normale con Forex 1,5 mm; passa ad alveolare 3 mm

D. Limiti verificati - da non modificare senza ricontrollare

Tutte le luci qui sotto sono state misurate sulle mesh STL reali, non stimate. Lo script che le produce è docs/verifica_collisions.py.

Grandezza	Valore	Nota
Luce disco tappo - scatola, a fine apertura	7,9 mm	a 90 gradi. A 105 gradi (la V4.1) era 0,65 mm
Luce disco tappo - scatola, a tappo chiuso	10,1 mm	
Luce monobraccio - scatola, su tutta la corsa	2,0 mm	fra la colonna del braccio e il boss del cuscinetto
Luce monobraccio - anello frontale OTA	3,3 mm	con tappo da 1,5 mm. Cala di metà dello spessore in più
Luce piastra sensori - bandierina	2,9 mm	è anche il traferro magnetico
Luce staffa - ingranaggio composto	1,0 mm	assiale
Corsa nominale	7.642 passi	full-step, 90 gradi
MAX_MOVE_STEPS	8.100	limite meccanico, non una tolleranza

Perché MAX_MOVE_STEPS non va alzato. Se il sensore OPEN non scatta, il conteggio passi è l'unica cosa che impedisce al tappo di sbattere contro la scatola. A 8.100 passi il tappo si ferma a -95,4 gradi, dove restano circa 5 mm di luce. A 8.500 passi sarebbe a -100 gradi con 2 mm, a 8.900 passi a -105 gradi con 0,8 mm. Nell'altro verso non serve protezione: chiudendo oltre lo zero il tappo va in appoggio sull'anello frontale del tubo, che fa da fermo meccanico.

E. Riverificare dopo una modifica

Se cambi un parametro nel file SCAD, rigenera gli STL interessati e rilancia la verifica:

```
openscad -o stl/mono_arm.stl -D 'part="mono_arm"' gp1_flipcap_v4_2.scad
python docs/verifica_collisions.py
```

Controlla integrità dei solidi, braccio contro housing, staffa contro housing e ingranaggi, disco del tappo contro housing, braccio contro tubo, piastra sensori contro housing e bandierina, ed extracorsa in avaria. Richiede numpy e scipy.

Documento generato automaticamente da docs/genera_manuale_pdf.py. Le figure vengono da docs/genera_figure_manuale.py, che le costruisce dal modello parametrico e dalle mesh esportate.